АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Королёв
Московской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
города Королёва Московской области **«КАСКАД»**

141070, Россия, Московская область,
г. Королёв, ул. Циолковского, д.2а
Т/ф. (495) 502-81-02

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «КАСКАД»

_____ **И.А. Цветков**

"_27_"_августа_2025 г.

Технические условия
на телевизионное обеспечение, IP телефонию и организацию доступа к сети Интернет объекта «МБОУ СОШ на 1100 мест» по адресу: Московская область, г.о. Королёв, ЖК «Золотые ворота», на земельном участке с кадастровым номером 50:45:0040322:1152

ТУ I-II-04-25

Королёв М.О.

2025 год

Для телевизионного обеспечения, IP телефонии и организации доступа к сети Интернет объекта «МБОУ СОШ на 1100 мест» по адресу: Московская область, г.о. Королёв, ЖК «Золотые ворота», кадастровый номер участка 50:45:0040322:1152 необходимо выполнить следующие технические условия:

1. От ТК № 516-804, установленного у жилого дома № 25Б по ул. Ленина, до объекта построить 2-х отверстную кабельную канализацию с установкой смотровых устройств ККСр-2ГЕК и прокладкой трубопроводов d=110мм. (Приложение 1). Смотровые устройства оборудовать консолями ККЧ, запорными устройствами типа УЗНКЛ. Трасса кабельной канализации и способ строительства уточняется проектной (рабочей) документацией.
2. На объекте выделить помещение (серверная) для размещения слаботочного оборудования. Требование к помещению (Приложение 2). Для размещения слаботочного оборудования использовать напольный телекоммуникационный шкаф 19" **U.
3. Для предоставления услуг IP-телефонии, телевизионного обеспечения и организации доступа к сети Интернет от помещения для размещения слаботочного оборудования в жилом доме № 25А по ул. Ленина до нового телекоммуникационного шкафа 19" **U, устанавливаемого в помещении серверной объекта, проложить волоконно-оптический кабель (не менее 8 ОВ). Волоконно-оптический кабель прокладывается по техподполью жилого дома, существующей и вновь построенной кабельной канализации. Монтаж кабелей выполнить в оптических кроссах с розетками SC/APC.
4. На волоконно-оптический кабель в смотровых устройствах кабельной канализации нанести желтую несмываемую краску и закрепить бирку с указанием принадлежности и марки кабеля.
5. Для подключения абонентских устройств к сети Интернет и IP телефонии на объекте предусмотреть строительство структурированной кабельной сети (СКС) от телекоммуникационного шкафа, устанавливаемого в помещении серверной.

6. При строительстве СКС использовать кабели UTP «витая пара» (категории не менее 5е). Волоконно-оптические кабели, кабели UTP «витая пара» должны иметь материал оболочки кабеля типа нг (A F/R, A,B,C,D)-LSLTx, нг (A F/R, A,B,C,D)-HFLTx (ГОСТ 31565-2012г). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
7. Для монтажа кабелей «витая пара» в шкафах использовать патч-панели.
8. В административных помещениях, на рабочих местах сотрудников установить розетки RJ45 (8P8C).
9. При необходимости внутренней телефонной связи, проектом предусмотреть использование мини-АТС.
10. Проект строительства СКС выполнить согласно ГОСТ Р 53246-2008 (Системы кабельные структурированные). Проектирование основных узлов системы. Общие требования. Структура сети и тип используемого оборудования определяется проектной (рабочей) документацией.
11. В устанавливаемый в помещении серверной объекта напольный телекоммуникационный шкаф 19" **U установить приемник оптического сигнала.
12. Распределительную сеть телевизионного обеспечения объекта построить от выхода приемника оптического сигнала с использованием коаксиальных кабелей Р75-7-323Снг(С)-HF, РК75-4.8-331фнг(С)-HF и абонентских ответвителей RTM TAH***F с полосой пропускания 5÷1000 МГц. В местах использования телевизионных приемников установить оконечные розетки ТВ. Структура сети телевизионного обеспечения объекта количество и технические характеристики устанавливаемого оборудования определяются проектной (рабочей) документацией.
13. Для построения СКС и распределительной сети телевизионного обеспечения объекта предусмотреть монтаж межэтажных закладных устройств. Объём межэтажных закладных устройств рассчитывается проектной (рабочей) документацией с учетом заполнения слаботочными кабелями связи не более, чем на 60%. Горизонтальную прокладку кабелей по объекту предусмотреть проектом по слаботочным лоткам, коробах, гофротрубе ПВХ.

14. Кабели связи должны быть проложены в местах, обеспечивающих свободный доступ для дальнейшей их эксплуатации, не требующих согласования с собственниками помещений (ст.7 "Защита сетей связи и сооружений связи" Федерального закона РФ "О связи" от 07.07.2003 г. и п.39 "Правила охраны линий и сооружений связи РФ", утвержденные Постановлением правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г.).
15. Проектную (рабочую) документацию телевизионного обеспечения, IP телефонии и организации доступа к сети Интернет объекта согласовать с АО «КАСКАД».
16. Проектную (рабочую) документацию строительства кабельной канализации согласовать с инженерными службами города.
17. Работы по проектированию и строительству сетей IP телефонии, телевизионного обеспечения и организации доступа к сети Интернет должны производить специализированные организации, являющиеся членами саморегулируемой организации (СРО) с правом осуществления проектной и строительной деятельности в отрасли связи.
18. Присоединение вновь смонтированной сети к действующей городской сети кабельного телевидения производит только представитель АО «КАСКАД».
19. Окончание работ по строительству сетей IP телефонии, телевизионного обеспечения и организации доступа к сети Интернет объекта оформить актом технической приемки. В состав комиссии включить представителя АО «КАСКАД».
20. Один экземпляр исполнительной документации предоставить в технический отдел АО «КАСКАД».
21. Срок действия технических условий до 28.08.2028 г.
22. После окончания срока действия данных технических условий необходимо запросить их продление.

Заместитель генерального директора
АО «КАСКАД» А.Е. Кашубин

10А

12/14

Ленина

25Б

ТК 516-804

НК-2

НК-1

ул. Ленина

Земельный участок с кадастровым номером
50:45:004:0322:1152

гр.

Ленина ул.

колодец каб. канализации существующий;

участок каб. канализации существующий;

колодец каб. канализации проектируемый;

участок каб. канализации проектируемый;

Взаим. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подписал	Дата
Заместитель ген. директора			Кашцбин А.Е.		

Приложение 1. МБОУ СОШ на 1100 мест

Кабельная канализация

Стадия	Лист	Листов
ТУ	1	1

АО "КАСКАД"

Формат А4

Приложение 2

Технические требования
для помещения под размещение оборудования связи и телевидения

1. Площадь помещения не менее 9 м^2. Стены помещения - с возможностью крепления оборудования весом до 100 кг. Высота помещения не менее 2100 мм. Проём в помещении для входной двери должен быть не менее 2000x900 мм. Дверь металлическая, с пределом огнестойкости не ниже Е1-60 оборудована замком и доводчиком. Стены и перекрытия покрашены огнестойкой антистатической краской. Пол помещения должен быть застелен антистатическим линолеумом или антистатической керамической плиткой.
2. Над помещением не располагать помещения с мокрыми процессами (бассейны, туалеты, ванные комнаты и другое сантехническое оборудование). Не допускается прокладка транзитных трубопроводов (канализация, отопление, водоснабжение, имеющие резьбовые, раструбные и иные разъемные соединения в пределах помещения).
3. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией.
4. Влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах 20-80%, температура воздуха в пределах от +18°С до +24°С.
5. Помещение должно быть оборудовано единой общедомовой системой охранно-пожарной сигнализации.
6. В помещении должна быть установлена система управления доступом (СКУД) в составе: датчик открытия двери, считыватель карт на вход, кнопка выход, и устройство аварийной разблокировки. События (срабатывания) СКУД должны храниться не менее 30 календарных дней.
7. Помещение должно быть оборудовано основным и резервным освещением.
8. Ввод (вывод) для слаботочных кабелей в помещение оборудовать отдельно от ввода электрических кабелей, закладными трубами.
9. Для прокладки кабелей связи от устройства ввода (вывода) до шкафов для оборудования устанавливаются металлические слаботочные лотки.

10. В помещении по периметру стен на высоте 200 мм от чистого пола проложить шину защитного заземления (ст. полоса 30х4 мм, с приваренными к ней с шагом 1200 мм болтами М6х20). Шина красится под цвет стен. Величина сопротивления заземления ≤ 4 Ом.
11. Электроснабжение оборудования в помещении должно быть обеспечено по 1-й категории надежности, мощностью достаточной для питания всего активного оборудования и инженерных систем с запасом не менее 30%, но не менее 5 кВт. В помещении установить шкаф электропитания (РЩ), отдельный узел учета электроэнергии напряжением 220В±10%, переменного тока, частотой 50 гц, мощностью 5 кВт, подключенный к АВР жилого дома до общего домового узла учета электроэнергии.

Заместитель генерального директора
АО "КАСКАД" А.Е. Кашубин